f: フロンタル
p: 特異点
KRSUY: $K_C(p) \neq 0$

f: フロント, $p \in U$: non-deg. sing.

この形をリスペクトしたい
(主張内に不変量を(極力)入れたくない)

(1) f: CE ⟺ 第一種.

(2) f: SW ⟺ 第二種 + α

§4.1 (3,4)-CE の判定条件.

Thm 4.3 f: 波面., $p \in \Sigma$ とする

(1) f は p で (3,4)-CE

(2) f は p で 3-type edge である.

(proof) を先に

§4.2 (3,5)-CE の判定条件.

Thm 4.4 f: フロンタル. $p \in \Sigma$ とする

(1) f は p で (3,5)-CE

(2) $\exists U$: p の nbd s.t.
f は $S(f) \cap U$ の各点でフロントだより

- ~~$W_{ss}(p) \neq 0$~~
(or) $\det(\xi f, \eta f, \eta\eta f)(p) \neq 0$.

- 証明は appendix A でよい(?)
- (3,4)-CE と比べて、ぶっちゃけ重要ではない.

Cor から格上げ (and) 場所移動
Prop 5.2
証明は App
Appendix
Lem 5.4

§5.4.

Subsection {退化次数2特異点}

3-type edge の内在的な概念として次を導入:

① Def. p：退化次数 n 特異点.

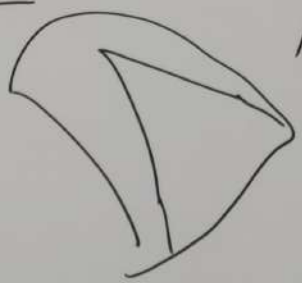
② 第一種とは何だったか. 再掲

③ Prop. m-type edge ⟺ 第一種退化次数 (m-1) 特異点.

とくに 3-type edge は第一種退化次数2と対応.

(proof) m に一般化して書き直す. □

④ Remark



イントロの図 もここに 特異p

∃ 第二種退化次数 n 特異点 (かつ) フロンタル

とくに m-type edge であり 広いクラスである.

⑤

Cor から格上げ: (and) 場所移動.

Prop 5.20

証明は App.B.

App. B では Lemma を示せば良い

⑥ Thm 4.3 の系

f：波面，p∈Σ：退化次数2特異点

(1) f は p で (3,4)-CE

(2) p は第一種特異点.

§5.5 では、系D の証明のみ (短い)